2026 상원중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 값, 삼각비의 활용), Ⅱ. 원의 성질 - 원과 직선 (현의 성질, 원의 접선)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	18문항 · 70.00점	4문항 · 30.00점	6문항 (31%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각비의 값	피타고라스로 빗변 → 정의대로	하	3	④
2	선택형	삼각비를 이용한 변의 길이	$\cos C = \dfrac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$	하	3	⑤
3	선택형	특수각의 삼각비 계산	$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan 30^\circ = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$	하	3	⑤
4	선택형	현의 길이와 중심까지의 거리	중심에서 같은 거리 → 현의 길이 같음	하	3	②
5	선택형	접선의 길이	$\overline{PA} = \overline{PB}$	하	3	③
6	선택형	두 직각삼각형과 삼각비	$\overline{BC}$를 공통으로	중	4	③
7	선택형	높이 구하기 (두 지점에서 올려본 각)	$\overline{BD} - \overline{BC} = 80$	중	4	④
8	선택형	삼각비와 식의 값 (제곱근·절댓값)	$\sqrt{a^2} = \lvert a \rvert$	중	4	①
9	선택형	부채꼴과 삼각형의 넓이 (활꼴)	부채꼴 − 삼각형, 중심각 $= 2\times$원주각	상	4	②
10	선택형	현의 수직이등분선 (원의 일부)	현의 수직이등분선은 중심을 지남	중	4	①
11	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$x = \angle C$, $y = \angle B$	중	4	①
12	선택형	원에 외접하는 사각형	$\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{AD} + \overline{BC}$	중	4	⑤
13	선택형	삼각형의 내접원과 접선의 길이	$\triangle DEC$의 둘레 $=$ C에서 그은 접선 길이의 2배	중	4	⑤
14	선택형	접선의 길이와 피타고라스 정리	$\overline{FE} = \overline{FD}$, $\overline{BE} = \sqrt{10^2 - 8^2}$	상	4	②
15	선택형	동심원과 현 (접선)	$R^2 - r^2 = \left(\dfrac{\overline{AB}}{2}\right)^2$	중	4	③
16	선택형	삼각형의 내접원과 접선의 길이	$\overline{BD} = \overline{AB} - \overline{AD}$, $\overline{OD} \perp \overline{AB}$	상	5	④
17	선택형	원뿔과 삼각비	높이 $= l\sin 30^\circ$, 반지름 $= l\cos 30^\circ$	상	5	②
18	선택형	반원과 세 접선	$\angle COD = 90^\circ$, $\overline{AC}\cdot\overline{BD} = r^2$	최상	5	①
19	서술형	삼각비를 이용한 넓이	$S = \dfrac{1}{2}ab\sin C$	중	7	(1) $32\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ (2) $54\sqrt{3}\,\text{cm}^2$
20	서술형	삼각비의 표를 이용한 변의 길이	$\angle ACB = 50^\circ$	중	8	(1) $x = 1.28$ (2) $y = 1.14$
21	서술형	현의 수직이등분선	중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분	중	7	(1) 8 (2) $8\sqrt{3}$
22	서술형	직각삼각형의 내접원 (접선의 길이)	$\overline{DE} = \overline{DC} = 6$, $r = \dfrac{a+b-c}{2}$	상	8	(1) $\sqrt{11}$ cm (2) $\dfrac{\sqrt{11}-1}{2}$ cm

단원별 배점

삼각비의 값	1문항 3.0점
삼각비를 이용한 변의 길이	1문항 3.0점
특수각의 삼각비 계산	1문항 3.0점
현의 길이와 중심까지의 거리	1문항 3.0점
접선의 길이	1문항 3.0점
두 직각삼각형과 삼각비	1문항 4.0점

난이도별 배점

하	5문항 15.0점
중	11문항 54.0점
상	5문항 26.0점
최상	1문항 5.0점

높이 구하기 (두 지점에서 올려본 각)	1문항 4.0점
삼각비와 식의 값 (제곱근·절댓값)	1문항 4.0점
부채꼴과 삼각형의 넓이 (활꼴)	1문항 4.0점
현의 수직이등분선 (원의 일부)	1문항 4.0점
닮은 직각삼각형과 삼각비	1문항 4.0점
원에 외접하는 사각형	1문항 4.0점
삼각형의 내접원과 접선의 길이	2문항 9.0점
접선의 길이와 피타고라스 정리	1문항 4.0점
동심원과 현 (접선)	1문항 4.0점
원뿔과 삼각비	1문항 5.0점
반원과 세 접선	1문항 5.0점
삼각비를 이용한 넓이	1문항 7.0점
삼각비의 표를 이용한 변의 길이	1문항 8.0점
현의 수직이등분선	1문항 7.0점
직각삼각형의 내접원 (접선의 길이)	1문항 8.0점

시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 값, 삼각비의 활용), Ⅱ. 원의 성질 - 원과 직선 (현의 성질, 원의 접선) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 삼각비 49점, 원의 성질 51점

선택형 18문항(70점) + 서답형 4문항(30점). 정답표 없음 - 모든 답은 직접 풀이로 확정. 검은 펜 필기가 많아 7·12·13번을 뺀 그림은 matplotlib로 다시 그렸다(7번은 사진 그림이라 원본 크롭). 11번 식의 연산 기호와 1번 ②, 16번 ②, 17번 보기 일부는 필기에 가려 판독·추정했다.

검토 메모 1번: ②의 분자가 필기로 가려져 $\frac{\sqrt{5}}{5}$로 판독함 (어느 경우든 ②는 틀림) / 11번: 연산 기호가 필기로 가려짐 - 곱셈(×)으로 판독(나눗셈이면 $\frac{15}{16}$로 보기에 없음) / 16번: ②의 계수가 필기에 가려져 3으로 추정 (답 ④에는 영향 없음) / 17번: 보기 2·3번째 수치가 필기(취소선)에 가려져 '12√6', '216π'로 판독. 어느 쪽이든 틀린 진술이라 답 ② 유지